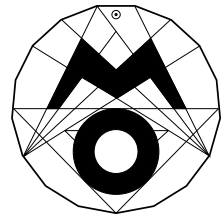


第59届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）

题目

© 2019 德国数学奥林匹克题目委员会
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。



提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

590311 应用程序

Leo 给手机新下载了三个游戏应用：数独、跳棋和磨坊棋。

- a) 写出他把这三个应用程序在手机屏幕上排成一排的所有可能方式。
- b) 一共有多少种不同的排法？

590312 寻找和

34	23	14	39	33
18	36	38	41	21
32	17	13	37	46
9	43	65	28	25
44	8	29	24	26

- a) 在上面的数字表中，找出两个相邻的数，使它们的和等于53。

例子：

34	23	14	39	33
18	36	38	41	21
32	17	13	37	46
9	43	65	28	25
44	8	29	24	26

$$36 + 17 = 53$$

在数字表中标出另外四个答案，并写出相应的算式。

- b) 在上面的数字表中，找出三个在同一条对角线上的数，使它们的和等于100。找出三个答案，并写出相应的算式。

下一页继续！

590313 日历

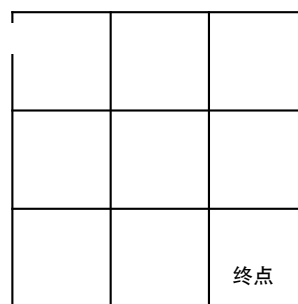
- 一年中哪些月份正好有30天？
- 有多少个月有31天？
- 哪个月的天数最少？
- 七月、八月和九月一共有多少天？
- 今天是星期三。62天后是星期几？请说明理由。
- 明天是星期四。14天前是星期几？
- 一年中的第50天是几月几日？

590314 穿过九宫格的路线

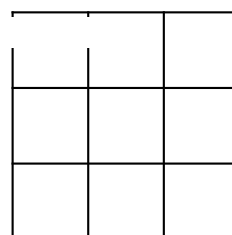
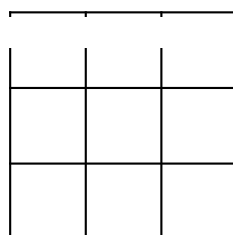
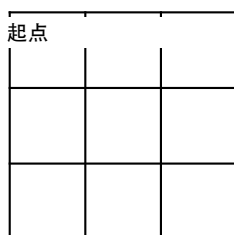
按下面的规则，画一条从起点到终点的路线：

- 必须经过全部9个格子，
- 每个格子只能经过一次，
- 只能上下或左右从一个格子走到另一个格子，
- 路线不能走出大正方形。

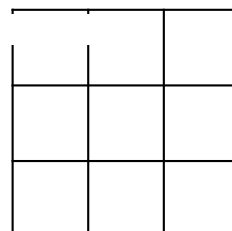
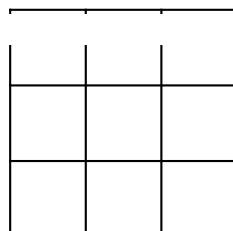
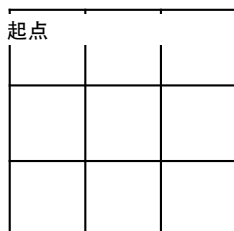
- 分别画出一条可能的路线。



- 起点格保持在左上角。按照这些规则，还能到达哪些终点格？
请为每个找到的终点格画出一条可能的路线。



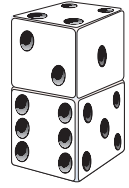
- 哪些格子不能作为终点格？把这些格子标出来。



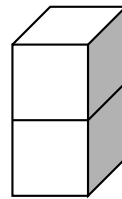
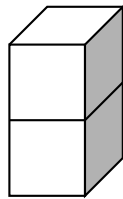
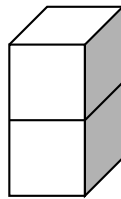
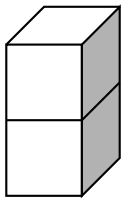
下一页继续！

590315 骰子塔

Marie 用2个骰子搭成一座塔，并把它放在木桌上。
她把所有看得见的点数加起来。这个结果叫作
点数总和。



- a) 写出可能的最小点数总和。
- b) 写出可能的最大点数总和。
- c) 点数总和应为33。请在骰子塔的不同
视图中画出骰子的点数。



从前面看 从左边看 从后面看 从右边看 从上面看

接着，Marie 用3个骰子搭成一座塔，并把它放在透明的
玻璃桌上。她再次把所有看得见的点数加起来。

- d) 写出可能的最小点数总和。
- e) 写出可能的最大点数总和。